Spec — HousePet: Plataforma de Proteção, Adoção e Localização de Animais

Autora	Laila Victória
Turma	3º Ano de Informática — IFRO, Campus Porto Velho Calama
Documento	Spec inicial (Fase 1 — "Programar com IA de forma responsável")
Versão	0.1 — 09/10/2026
Origem	Ideia apresentada no formulário do Simulado Centelha 3 Rondônia — Fase 1

1. Objetivo

O HousePet é uma plataforma web de proteção animal que reúne, em um único ambiente, o registro de denúncias de maus-tratos, a divulgação de animais para adoção e a divulgação de animais desaparecidos. Ele é voltado a tutores, pessoas que encontram animais em situação de risco, protetores, voluntários e interessados em adotar, além de moderadores que analisam as denúncias e o conteúdo publicado. O propósito é substituir a divulgação dispersa em redes sociais e grupos de mensagens por informações organizadas, pesquisáveis e moderadas.

2. Usuários

Tipo de usuário	Descrição	O que pode fazer
Visitante (não autenticado)	Qualquer pessoa que acessa o site sem login.	Consultar a lista e o detalhe de anúncios ativos de animais desaparecidos e de adoção; usar busca e filtros; criar uma conta; fazer login. **Não pode** publicar, enviar mensagens, registrar denúncias ou reportar conteúdo.
Usuário comum (tutor, adotante ou pessoa que encontrou um animal)	Pessoa com conta e perfil "comum".	Tudo que o visitante pode, mais: editar o próprio perfil e senha; cadastrar, editar e excluir seus animais; publicar anúncios de animal desaparecido e de adoção; encerrar seus anúncios (encontrado/adotado); enviar mensagens a anunciantes e ler as recebidas; registrar denúncias de maus-tratos e acompanhar o status das suas denúncias; reportar anúncios inadequados.
Protetor / Organização	Protetor independente, voluntário ou entidade com conta e perfil "protetor".	Tudo que o usuário comum pode, mais: exibir o selo **"Protetor verificado"** em seus anúncios e perfil depois que um administrador aprovar a verificação.
Administrador (moderador)	Membro da equipe do HousePet.	Acessar o painel de moderação; analisar denúncias de maus-tratos (alterar status e registrar nota interna); analisar reports de conteúdo; ocultar ou restaurar anúncios; suspender ou reativar usuários; verificar protetores (conceder ou remover o selo).

3. Casos de uso principais

Código	Caso de uso	Ator principal	RFs relacionados
UC01	Criar conta	Visitante	RF01
UC02	Entrar e sair do sistema	Visitante, Usuário comum, Protetor, Administrador	RF02, RF17
UC03	Gerenciar perfil e senha	Usuário comum, Protetor	RF03

Código	Caso de uso	Ator principal	RFs relacionados
UC04	Gerenciar meus animais	Usuário comum, Protetor	RF04, RF17
UC05	Publicar animal desaparecido	Usuário comum, Protetor	RF05
UC06	Publicar animal para adoção	Usuário comum, Protetor	RF06
UC07	Encerrar anúncio (encontrado / adotado)	Usuário comum, Protetor	RF07
UC08	Consultar e buscar anúncios	Visitante e todos os logados	RF08, RF09
UC09	Contatar anunciante e ler mensagens recebidas	Usuário comum, Protetor	RF10
UC10	Registrar denúncia de maus-tratos	Usuário comum, Protetor	RF11
UC11	Acompanhar minhas denúncias	Usuário comum, Protetor	RF12
UC12	Reportar anúncio inadequado	Usuário comum, Protetor	RF13
UC13	Analisar denúncias e reports no painel de moderação	Administrador	RF14, RF17
UC14	Ocultar anúncio e suspender usuário	Administrador	RF15, RF17
UC15	Verificar protetor	Administrador	RF16, RF17

Fora do escopo desta versão (MVP): mapa com geolocalização, notificações push, aplicativo mobile nativo, reconhecimento de animais por imagem, integração direta com órgãos públicos e pagamentos/doações. A localização é informada por cidade, bairro e ponto de referência em texto.

---

4. Requisitos funcionais (RF)

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir que um visitante crie uma conta informando nome, e-mail (único), senha (mínimo de 8 caracteres), telefone (opcional), cidade, tipo de perfil (comum ou protetor) e aceite dos termos de uso.
RF02	O sistema deve permitir login com e-mail e senha e logout, mantendo uma sessão autenticada enquanto o usuário estiver conectado.
RF03	O sistema deve permitir que o usuário logado edite seu nome, telefone e cidade e altere sua senha informando a senha atual.
RF04	O sistema deve permitir que o usuário logado cadastre, edite e exclua animais próprios, informando nome, espécie, raça, sexo, porte, cor, descrição e de 1 a 5 fotos.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário logado publique um anúncio de animal desaparecido, vinculado a um animal seu, informando cidade, bairro, ponto de referência, data em que foi visto pela última vez e descrição.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário logado publique um anúncio de animal para adoção, vinculado a um animal seu, informando cidade, bairro e descrição (temperamento, saúde, condições de adoção).
RF07	O sistema deve permitir que o dono do anúncio o encerre, marcando-o como "encontrado" (desaparecido) ou "adotado" (adoção), retirando-o das listas públicas ativas e mantendo-o no histórico do dono.
RF08	O sistema deve exibir, para qualquer visitante, listas paginadas (12 itens por página) de anúncios ativos de desaparecidos e de adoção e a página de detalhe de cada anúncio, sem expor e-mail ou telefone do anunciante.
RF09	O sistema deve permitir pesquisar anúncios por texto e filtrar por tipo, espécie, porte, cidade e bairro, combinando os filtros.
RF10	O sistema deve permitir que um usuário logado envie uma mensagem ao dono de um anúncio ativo e que o dono visualize, na própria conta, as mensagens recebidas, com indicação de lida/não lida.
RF11	O sistema deve permitir que o usuário logado registre uma denúncia de maus-tratos informando descrição, espécie, cidade, endereço ou ponto de referência, data aproximada do fato e até 3 fotos opcionais; a denúncia nasce com status "recebida" e **nunca é exibida publicamente**.
RF12	O sistema deve permitir que o usuário logado liste suas denúncias e veja o status atual de cada uma (recebida, em análise, encaminhada, encerrada).
RF13	O sistema deve permitir que um usuário logado reporte um anúncio como inadequado, escolhendo o motivo (informação falsa, conteúdo ofensivo, golpe, outro) e uma descrição.

Código	Requisito
RF14	O sistema deve oferecer ao administrador um painel para listar denúncias e reports, alterar o status de uma denúncia, registrar nota interna (invisível ao denunciante) e marcar um report como procedente ou improcedente.
RF15	O sistema deve permitir que o administrador oculte ou restaure um anúncio e suspenda ou reative um usuário; usuário suspenso não consegue fazer login e seus anúncios deixam de aparecer nas listas públicas.
RF16	O sistema deve permitir que o administrador conceda ou remova o selo "Protetor verificado" de uma conta de perfil protetor, e exibir o selo nos anúncios e no perfil dessa conta.
RF17	O sistema deve restringir cada rota e ação ao perfil autorizado: rotas de usuário exigem login, edição/exclusão exige ser dono do recurso e o painel de moderação exige perfil administrador; acessos indevidos retornam erro de acesso negado ou redirecionam ao login.

---

5. Requisitos não funcionais (RNF)

Segurança

Código	Requisito
RNF01	A senha **nunca** é armazenada em texto puro: é gravada apenas como **hash** com sal (bcrypt, custo mínimo 10). A senha não aparece em logs nem em respostas da API.
RNF02	**Todo formulário é validado no servidor** (campos obrigatórios, tipos, tamanhos, formato de e-mail, valores permitidos em listas), independentemente da validação feita no navegador.
RNF03	Todo acesso ao banco usa consultas parametrizadas (via ORM), prevenindo SQL injection.
RNF04	Todo conteúdo digitado por usuários é escapado na saída (prevenção de XSS) e as requisições que alteram dados têm proteção contra CSRF.
RNF05	A sessão é guardada em cookie `HttpOnly`, `Secure` e `SameSite=Lax`, com expiração de 7 dias; a aplicação é servida somente por HTTPS.
RNF06	A autorização é verificada no servidor em toda operação (o servidor confere se o usuário é dono do recurso ou administrador, e não apenas se o botão está escondido na tela).
RNF07	Após 5 tentativas de login falhas em 15 minutos para o mesmo e-mail, novas tentativas são bloqueadas por 15 minutos.
RNF08	Uploads aceitam apenas JPEG, PNG e WebP, com até 5 MB por arquivo; o tipo é verificado no servidor e o arquivo é renomeado ao ser salvo.
RNF09	Chaves, senhas de banco e segredos ficam em variáveis de ambiente, nunca no repositório.

Privacidade e conformidade

Código	Requisito
RNF10	Em conformidade com a LGPD, o sistema coleta apenas os dados necessários, registra o aceite dos termos no cadastro, não exibe e-mail nem telefone publicamente e permite ao usuário solicitar a exclusão da conta.
RNF11	Denúncias e seus dados só são visíveis ao autor e aos administradores. Denúncias são tratadas como informações a verificar, e a interface não apresenta o denunciado como culpado.
RNF12	Ações de moderação (mudança de status, ocultação, suspensão, verificação) são registradas com o administrador responsável e a data.

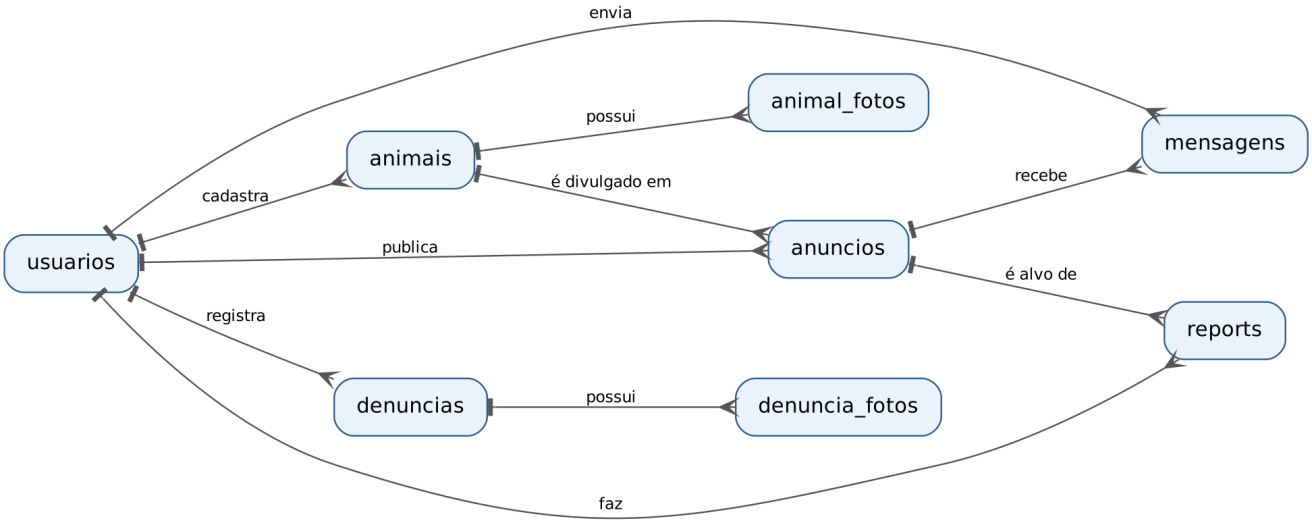
Desempenho e usabilidade

Código	Requisito
RNF13	As páginas de listagem e busca carregam em até 3 segundos (percentil 95) em conexão 4G, com paginação e imagens redimensionadas/otimizadas.
RNF14	A interface é responsiva e utilizável em celulares a partir de 360 px de largura.
RNF15	As imagens têm texto alternativo e o contraste de texto atende ao mínimo recomendado (WCAG AA).

---

6. Modelo de dados (DER simples)

Diagrama



Tabelas principais

usuarios

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
nome	texto	obrigatório
email	texto	único, obrigatório
senha_hash	texto	hash bcrypt (RNF01)
telefone	texto	opcional, não público
cidade	texto	obrigatório
perfil	enum	`comum`, `protetor`, `admin`
protetor_verificado	booleano	padrão `false`
status	enum	`ativo`, `suspenso`
aceitou_termos_em	data/hora	
criado_em	data/hora	

animais

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
usuario_id	**FK → usuarios.id**	dono do cadastro
nome	texto	
especie	enum	cão, gato, outro
raca, cor	texto	opcionais
sexo	enum	macho, fêmea, não informado
porte	enum	pequeno, médio, grande
descricao	texto	
criado_em	data/hora	

animal_fotos

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
animal_id	**FK → animais.id**	exclusão em cascata
url	texto	arquivo no armazenamento de imagens
ordem	inteiro	1 a 5

anuncios

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
animal_id	**FK → animais.id**	
usuario_id	**FK → usuarios.id**	quem publicou
tipo	enum	`desaparecido`, `adocao`
titulo, descricao	texto	
cidade, bairro, referencia	texto	local (último avistamento ou local do animal)
data_ocorrencia	data	só para `desaparecido`
status	enum	`ativo`, `encerrado`, `oculto`
motivo_encerramento	enum	`encontrado`, `adotado` (quando encerrado)
criado_em, encerrado_em	data/hora	

mensagens

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
anuncio_id	**FK → anuncios.id**	o destinatário é o dono do anúncio
remetente_id	**FK → usuarios.id**	
texto	texto	
lida	booleano	padrão `false`
criado_em	data/hora	

denuncias

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
usuario_id	**FK → usuarios.id**	quem denunciou
descricao	texto	obrigatório
especie	enum	
cidade, endereco_referencia	texto	
data_fato	data	aproximada
status	enum	`recebida`, `em_analise`, `encaminhada`, `encerrada`
nota_interna	texto	visível só a administradores
atualizado_por	**FK → usuarios.id**	administrador, pode ser nulo
criado_em, atualizado_em	data/hora	

denuncia_fotos

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
denuncia_id	**FK → denuncias.id**	exclusão em cascata
url	texto	

reports

Campo	Tipo	Observação
id	PK	
anuncio_id	**FK → anuncios.id**	
usuario_id	**FK → usuarios.id**	quem reportou
motivo	enum	informação falsa, conteúdo ofensivo, golpe, outro
descricao	texto	
status	enum	`pendente`, `procedente`, `improcedente`
analisado_por	**FK → usuarios.id**	administrador, pode ser nulo
criado_em	data/hora	

Relacionamentos

Relação	Cardinalidade	Sustenta
usuarios → animais	1 : N	RF04
animais → animal_fotos	1 : N	RF04
animais → anuncios	1 : N	RF05, RF06, RF07
usuarios → anuncios	1 : N	RF05, RF06, RF15
anuncios → mensagens / usuarios → mensagens	1 : N / 1 : N	RF10
usuarios → denuncias	1 : N	RF11, RF12, RF14
denuncias → denuncia_fotos	1 : N	RF11
anuncios → reports / usuarios → reports	1 : N / 1 : N	RF13, RF14

Os RF01, RF02, RF03, RF16 e RF17 são sustentados pelos campos de `usuarios` (`senha_hash`, `perfil`, `status`, `protetor_verificado`); os RF08 e RF09 consultam `anuncios` junto com `animais` e `animal_fotos`.

---

7. Critérios de aceite

Código	RF	Critério
CA01	RF01	**Dado que** sou visitante e meu e-mail não está cadastrado, **quando** preencho os campos obrigatórios com dados válidos, aceito os termos e envio o formulário, **então** a conta é criada com a senha gravada como hash e sou direcionado à tela de login.
CA02	RF01	**Dado que** já existe uma conta com o e-mail informado, **quando** tento me cadastrar com ele, **então** vejo a mensagem de que o e-mail já está em uso e nenhum novo registro é criado.
CA03	RF01, RNF02	**Dado que** envio o cadastro com campo obrigatório vazio, e-mail inválido ou senha com menos de 8 caracteres (mesmo contornando a validação do navegador), **quando** o servidor recebe a requisição, **então** ele a rejeita, exibe a mensagem de erro de cada campo e não grava nada.
CA04	RF02	**Dado que** tenho uma conta ativa, **quando** informo e-mail e senha corretos, **então** uma sessão é iniciada e sou levado ao meu painel.
CA05	RF02	**Dado que** informo e-mail ou senha incorretos, **quando** envio o login, **então** vejo a mensagem genérica "e-mail ou senha inválidos", sem indicar qual dos dois falhou, e nenhuma sessão é criada.
CA06	RF02, RNF07	**Dado que** errei a senha 5 vezes em 15 minutos para o mesmo e-mail, **quando** tento entrar novamente, **então** o login é bloqueado por 15 minutos, mesmo com a senha correta.

Código	RF	Critério
CA07	RF02, RF17	**Dado que** estou logado, **quando** clico em sair e depois tento abrir uma página de usuário, **então** a sessão está encerrada e sou redirecionado ao login.
CA08	RF03	**Dado que** estou logado, **quando** altero meu telefone e minha cidade e salvo, **então** os novos dados aparecem no meu perfil; **e quando** informo a senha atual errada ao trocar a senha, **então** a troca é recusada.
CA09	RF04	**Dado que** estou logado, **quando** cadastro um animal com os campos obrigatórios e 1 a 5 fotos válidas, **então** ele aparece na minha lista de animais.
CA10	RF04, RF17	**Dado que** outro usuário é dono de um animal, **quando** tento editar ou excluir esse animal (inclusive por URL direta), **então** o servidor nega a ação com erro de acesso negado e o animal permanece inalterado.
CA11	RF05	**Dado que** tenho um animal cadastrado, **quando** publico um anúncio de desaparecido com cidade, bairro, ponto de referência e data, **então** o anúncio fica ativo, aparece na lista pública de desaparecidos e exibe as fotos do animal.
CA12	RF06	**Dado que** tenho um animal cadastrado, **quando** publico um anúncio de adoção com cidade, bairro e descrição, **então** o anúncio fica ativo e aparece na lista pública de adoção.
CA13	RF07	**Dado que** sou dono de um anúncio ativo, **quando** o marco como encontrado ou adotado, **então** ele sai das listas públicas ativas e continua visível no meu histórico com o status "encerrado".
CA14	RF08	**Dado que** sou visitante, **quando** abro a lista de anúncios, **então** vejo somente anúncios ativos, 12 por página, e no detalhe não aparecem e-mail nem telefone do anunciante.
CA15	RF09	**Dado que** existem anúncios de vários tipos, espécies e cidades, **quando** filtro por tipo "adoção", espécie "gato" e uma cidade, **então** a lista mostra somente anúncios que atendem aos três filtros ao mesmo tempo.
CA16	RF09	**Dado que** nenhum anúncio atende à minha busca, **quando** aplico os filtros, **então** vejo a mensagem "nenhum anúncio encontrado" e a sugestão de ampliar a busca.
CA17	RF10	**Dado que** estou logado e há um anúncio ativo de outro usuário, **quando** envio uma mensagem pelo anúncio, **então** o dono vê a mensagem como não lida na sua caixa de mensagens.
CA18	RF10	**Dado que** sou visitante, **quando** tento enviar mensagem a um anunciante, **então** sou redirecionado ao login e nenhuma mensagem é gravada.
CA19	RF11	**Dado que** estou logado, **quando** registro uma denúncia com descrição, cidade, referência e data, **então** ela é salva com status "recebida", aparece nas minhas denúncias e no painel do administrador e **não** aparece em nenhuma lista pública.
CA20	RF11, RNF02	**Dado que** envio uma denúncia sem descrição ou sem localização, **quando** o servidor recebe, **então** ela é rejeitada com mensagens de erro e nada é gravado.
CA21	RF12	**Dado que** registrei denúncias, **quando** abro "minhas denúncias", **então** vejo somente as minhas, cada uma com seu status atual.
CA22	RF13	**Dado que** estou logado e vejo um anúncio de outro usuário, **quando** o reporto com motivo e descrição, **então** o report fica "pendente" no painel do administrador.
CA23	RF14	**Dado que** sou administrador, **quando** mudo o status de uma denúncia para "em análise" e escrevo uma nota interna, **então** o denunciante passa a ver o novo status, mas **não** vê a nota interna, e a ação fica registrada com meu nome e a data.
CA24	RF14, RF17	**Dado que** sou usuário comum, **quando** tento acessar o painel de moderação, **então** recebo erro de acesso negado e nenhum dado de moderação é exibido.
CA25	RF15	**Dado que** sou administrador, **quando** oculto um anúncio, **então** ele some das listas e buscas públicas, e o dono o vê marcado como "oculto pela moderação".
CA26	RF15	**Dado que** sou administrador, **quando** suspendo um usuário, **então** ele não consegue fazer login e seus anúncios deixam de aparecer nas listas públicas.
CA27	RF16	**Dado que** sou administrador e existe uma conta de perfil protetor, **quando** concedo o selo de verificação, **então** o selo "Protetor verificado" aparece no perfil e nos anúncios dessa conta.

Rastreabilidade RF × critérios de aceite

RF	Critérios	RF	Critérios
RF01	CA01, CA02, CA03	RF10	CA17, CA18
RF02	CA04, CA05, CA06, CA07	RF11	CA19, CA20
RF03	CA08	RF12	CA21
RF04	CA09, CA10	RF13	CA22
RF05	CA11	RF14	CA23, CA24
RF06	CA12	RF15	CA25, CA26
RF07	CA13	RF16	CA27
RF08	CA14	RF17	CA07, CA10, CA24
RF09	CA15, CA16		

---

8. Decisão de stack e deploy

Stack escolhida

Camada	Tecnologia
Aplicação web (front-end e back-end)	**Next.js** (App Router) com **TypeScript**, usando rotas e *server actions* para a lógica no servidor
Interface	HTML/CSS com **Tailwind CSS**, layout responsivo
Validação	**Zod**, executada no servidor em todo formulário (RNF02)
Banco de dados	**PostgreSQL** gerenciado (Neon ou Supabase, plano gratuito)
Acesso a dados	**Prisma ORM**, com consultas parametrizadas e migrações versionadas (RNF03)
Autenticação	Implementação própria com **bcryptjs** para o hash de senha e sessão em cookie `HttpOnly` (RNF01, RNF05)
Armazenamento de fotos	**Vercel Blob** (ou Supabase Storage)
Código-fonte	Repositório no **GitHub**

Destino de deploy

A aplicação será publicada na **Vercel**, com deploy automático a cada alteração enviada à branch principal do GitHub. O banco PostgreSQL e o armazenamento de imagens ficam em serviços gerenciados, ligados à Vercel por variáveis de ambiente (RNF09). O endereço padrão da Vercel já é servido por HTTPS (RNF05).

Por que essa escolha

- **Compatível com o destino:** a Vercel executa a aplicação em modelo *serverless*, sem servidor tradicional, sem banco local e sem gravação permanente em disco. Por isso a stack usa um banco PostgreSQL externo e um serviço de armazenamento de imagens, e não SQLite local, nem upload para pastas do servidor, nem PHP tradicional.
- **bcryptjs em vez de bibliotecas nativas:** bcryptjs é escrito em JavaScript puro e evita problemas de compilação em ambiente serverless, mantendo o hash com sal exigido pelo RNF01.
- **Alinhada às habilidades da autora:** a Laila já trabalha com programação web e banco de dados no curso de Informática; TypeScript e SQL (via Prisma) permitem reaproveitar esses conhecimentos, com um único projeto para telas, regras de negócio e acesso ao banco.
- **Custo e simplicidade:** todos os serviços têm plano gratuito suficiente para um protótipo e para testes com usuários, com custo zero na fase inicial.
- **Atende aos RNF:** o ORM cobre SQL injection, o React escapa a saída por padrão (XSS), cookies seguros cobrem a sessão e o Prisma facilita a evolução do modelo de dados descrito na seção 6.

Ambientes

Ambiente	Uso
Local	Desenvolvimento, com banco PostgreSQL de desenvolvimento e `.env.local` fora do repositório
Preview (Vercel)	Uma versão de teste para cada alteração enviada em branch, usada para revisar antes de publicar
Produção (Vercel)	Versão publicada, usada nos testes com usuários